

2025 学年第一学期浙江省精诚联盟适应性联考

高三技术参考答案及解析

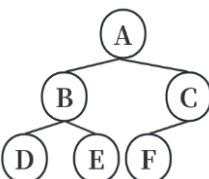
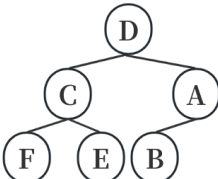
第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	C	B	C	B	B	A	C	D	A	B	D

- D【解析】** 本题考查数据的表现形式与价值。A 错误，人脸识别数据、密码和刷卡记录等以特定的格式存储，不只为图像；B 错误，刷卡机和人脸识别机器中都能存储数据；C 错误，开门方式、时间和人员身份等信息通常以结构化的方式存储，属于结构化数据；D 正确，系统数据包含的人脸生物特征是敏感信息。
- C【解析】** 本题考查系统安全与保护。C 无效，使用出生日期为密码会增加账号被盗用的风险，攻击者可能尝试访问门禁系统，从而威胁数据安全
- B【解析】** 本题考查信息系统的组成。选项 A 中，业主也是系统的用户；选项 C 中，记录业主信息的数据库本身不是应用软件，但访问和管理这个数据库的软件是应用软件。选项 D 中，刷卡机是系统硬件，需要安装系统软件。
- C【解析】** 本题考查网络协议与数据传输。A 错误，本系统数据存于本地服务器，属于局域网，无需通过网关；B 错误，数据传输可以使用有线或无线网络；C 正确，TCP/IP 协议是网络通信中广泛使用的协议，负责将数据封装成数据包进行传输，并在接收端解封装，确保数据传输的准确性和可靠性；D 错误，服务器故障，则系统无法正常运行验证等功能。
- B【解析】** 本题考查数据的存储与编码。A 错误，所有验证照片应以 bmp 格式存储，并不节省空间；B 正确，将开门时间中日期和时间转换为整数是一种高效的存储时间的方式，占用空间小且便于进行时间相关的计算和排序；C 错误，人员身份信息应加密存储，以保护用户隐私和数据安全，防止信息泄露；D 错误，合理使用云端存储并采取适当的安全措施，可以在保障数据安全的同时获得云端存储的灵活性和可扩展性优势。
- B【解析】** 本题考查人工智能的应用。A 错误，人脸识别系统通常使用深度学习方法，无需手动标注具体特征；B 正确，深度学习算法能够自动提取人脸特征；C 错误，人工智能识别训练，不能保证识别无差错；D 错误，基于深度学习的人脸识别系统能够自动学习和更新特征模型，不需要定期更新特征提取模型。
- A【解析】** 本题考查算法及算法的表示。根据题意，c 为统计存储变量，i 为循环变量，判断条件成立时，c 累加 1，故答案 A 正确。

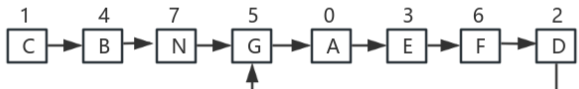
8.C 【解析】

原二叉树 	前序遍历：ABDECF 倒序：FCEDBA，这为中序遍历结果，放回二叉树节点中 原最左边的叶子节点 x 为 D，现在为根节点，原最右边的叶子节点 y 为 F，现为第三层最左边叶子节点，故 x 为 y 的父亲	新二叉树 
---	--	---

9.D 【解析】本题考查二分查找。数组 a 中共有 10 个数据，选项 A、选项 B、选项 C 均执行 4 次，D 选项执行 3 次。

10.A 【解析】本题考查的是递归算法。可以利用具体数据对四个选项进行递归条件的递推来进行选择。如使用十进制数 31，递推时发现 $\text{dec} // 16$ 的结果需要再次调用自身函数， $\text{dec} \% 16$ 的结果需要使用字符串 chars 进行切片转换，两者需要先调用自身函数，再连接余数生成的字符串，故答案 A 正确。

11.B 【解析】本题考查的是链表。这是一个有环的链表，head 为 1

	i	p	q	lst[p][0]	lst[q][0]
	0	4	7	B	N
	1	7	0	N	A
	2	5	6	G	F
	3	0	5	A	G
	4	3	3	E	E

k 的值可能为 2、3、4、5， $p == q$ 时，break，又因 while 循环时 i 不能超过 k，故 $\text{lst}[q][0]$ 的值分别对应 “F” “G” “E” “E”

12.D 【解析】本题考查栈的应用。根据 $\text{while top} != -1 \text{ and } d[s[\text{top}]] <= d[i]$ ：可知，当 $d[s[\text{top}]] <= d[i]$ 时，top 向前退，即 s 中存放着索引。故当循环结束时，top 为 -1 时，即从第 0 天到第 i 天跨度有 i+1 天跨度，否则跨度为从 $s[\text{top}]$ 那天到第 i 天有几天。计算好 k 后，更新 s。

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13.

(1) a, e (1 分)

(2) ① $d[\text{word}] = 0$ (2 分)

② $s[\text{ord}(i[0]) - 97] += d[i]$ (2 分)

③ $\text{elif } s[i] == m$ (2 分)

【解析】

(1) a~f 对应首字母出现频率中，a 和 e 的频率均为最高且相同，故答案为 a, e。

(2) 本程序实现对词汇进行字典方式分类，若词汇不在字典中，则值设为 0，只要词汇不为空，则都累计，故①处答案为 $d[\text{word}] = 0$ ；再统计每个首字母单词的出现频率，故②处答案为 $s[\text{ord}(i[0]) - 97] += d[i]$ ；在 26 个首字母中选出最大值，若最大值相同，则添加首字母，故③处答案为 $\text{elif } s[i] == m$ 。

14.

- (1) C (1 分)
- (2) AC (2 分)
- (3) C (1 分)
- (4)

从硬件角度：为多个区域设置监测点，配备传感器及智能终端，为各监测点编号

从软件角度：在服务器为不同编号的设备设置不同的阈值

(或其他配套可行答案，写出一点给 1 分，共 2 分)

- (5) AD (2 分)
- (6) ECBF (2 分)

【解析】

- (1) 本题考查信息系统的组成，数据存储在数据库中。
- (2) 本题考查信息系统。B 选项中硬件设备的正常工作与服务器连接没有直接关系；D 选传感器的数据先要传输到服务器，再由移动终端向服务器发出请求，服务器才会把数据呈现给移动终端。
- (3) 本题适合的方式在顾客进行结账时，当扫描临期商品时提示，并由顾客进行选择。
- (4) 略
- (5) 根据题意， $x \leq y - z$ 时正常， $y - z < x \leq y$ 时临期， $x > y$ 时过期，故选 AD。
- (6) 方框处要从 df1 中筛选出临期、过期商品保存，再用分组求和求得相同商品的数量，对 df1 按数量降序排序，并取前 3 个，故答案为 ECBF

15

- (1) 3 (1 分)
- (2) $a[i] \neq a[j]$ (2 分)
- (3) ①while $j \geq 0$ and $data[j][2] > tmp[2]$ (2 分)
- ② $qa = nodes[qa][2]$ (2 分)
- ③ $nodes[runs[k][1]][2] = i$ (2 分)

【解析】

- (1) 按题意，可分成 [5, 6, 8], [1, 3, 7], [4, 9] 共 3 个自然子序列
- (2) 此处函数作用为去重，由 $n=r$ 可知， r 为不重复元素的索引，故答案为 $a[i] \neq a[j]$
- (3) 根据主程序可知， $sort_data(data)$ 的作用是将 runs 中的内容进行插入排序，故①处答案为 while $j \geq 0$ and $data[j][2] > tmp[2]$ 。merge(i) 函数的作用是 nodes 中的数据按 runs 升序结果进行链表合并操作，将 b 链表中的头节点插入到 a 链表中，故 $nodes[qa][2] = qb$ ，且 qa 需要指向下一个节点，故②处答案为 $qa = nodes[qa][2]$ 。主程序中，需要将 data 中的数据分别存成链表 nodes， $nodes[i][0]$ 为 $data[i]$ 的索引位置， $nodes[i][1]$ 为 $data[i]$ 的值， $nodes[i][2]$ 为该节点的指针，runs 中每个元素分别存放自然子序列的头索引，尾索引，以及元素个数，故先找到需要链上去的 k， $runs[k][1]$ 尾索引指向 i，更新 nodes 中 $runs[i][1]$ 对应节点的指针，故③处答案为 $nodes[runs[k][1]][2] = i$ 。

2025 学年第一学期浙江省精诚联盟适应性联考

高三技术参考答案及解析

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
D	A	C	B	B	C	A	A	D	D	B	B

16. 【答案】D

【解析】选项 A，综合性是学科的综合，不是功能应用的综合；选项 B 技术没有实用性；选项 C，两面性体现了技术是一把双刃剑，和技术挑战无关。故选 D。

17. 【答案】A

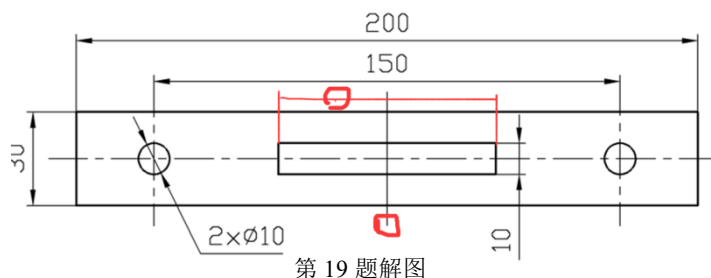
【解析】选项 A，帮助患者减少恢复时间和人机关系无关。故选 A。

18. 【答案】C

【解析】砂纸、锉刀、抛光机均是常用的表面处理工具。手电钻用于钻孔。故选 C。

19. 【答案】B

【解析】如图所示，中间的中心线错误、遗漏槽的宽度尺寸。故选 B。



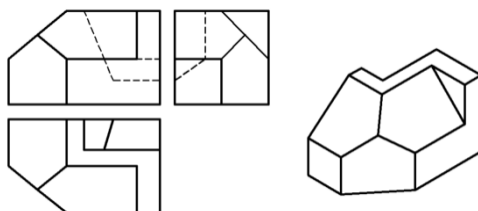
第 19 题解图

20. 【答案】B

【解析】选项 A，钻孔不需要划规，更不需要木工的圆规；选项 B 锯割较薄或较硬的工件，都应选择锯齿较细的锯条；选项 C，中间长方形的孔适合先钻排孔后再锉削；选项 D，这是锯割时起锯的描述。故选 B。

21. 【答案】C

【解析】正确的三视图如下：



第 21 题解图

22. 【答案】A

【解析】选项 A，刚连接，机构会卡死；选项 B，该机构是往复运动，电机反转对冲锤上下往复运动没有影响；选项 C，图中的外力主要是冲锤的重力产生的，故杆 4 和杆 1 都受拉；选项 D，杆 2 受到电机转动产生的转矩，故杆 2 受弯曲；

23. 【答案】A

【解析】系统设计要从整体出发，以系统的功能为最优目的，而不是以 HMI 面板这种子系统的目的为最优目的。故选 A。

24. 【答案】D

【解析】该控制为闭环控制，前端测厚仪是该控制的预检测，给压辊提供初始压力，最终挤压的厚度可能受到多种因素的影响，无法由前端测厚仪唯一决定。故需要后端检测进行反馈，对挤压力度进行反馈修正。故选 D。

25. 【答案】D

【解析】选项 A 是网线；选项 B 是引脚剪；选项 C 是贴片三极管；选项 D 是干簧管。故选 D。

26. 【答案】B

【解析】当干簧管断开后，VT1 和 VT2 相继导通，此时，J-1 吸合，三极管 VT2 自锁。发光二极管长亮。选项 A 正确；选项 B，电阻 R1 过大，VT1 和 VT2 基极电流不足以让发光二极管亮起。选项 B 错误；选项 C，VD2 亮起时，可能干簧管已经吸合，通过 J-1 自锁亮起；选项 D，当干簧管刚断开时，VT1 可能为放大状态，此时 J-1 闭合后，VT1 集电极电位下降，三极管可能进入饱和状态。选项 D 正确。

27. 【答案】B

【解析】选项 A，电源 E 为下限电压时，555 的 3 脚输出为 0，此时 5 脚通过 RP1 和 7 脚接地，5 脚的电位将小于 $2/3V_{cc}$ ，故下限电压小于 $1/3V_{cc}$ ；选项 B，电源 E 为上限电压时，555 的 3 脚输出为 1，5 脚电位为 $2/3V_{cc}$ ，故上限电压为 $1/3V_{cc}$ 。选项 B 正确；选项 C，RP1 只和下限电压有关；选项 D，Vcc 过高，2 脚电位会低于 $1/2V_{ct}$ ，3 脚会输出 1，灯会更容易亮。故选 B。

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (1) B (2 分)；(2) A (2 分)；(3) C (2 分)；(4) A (2 分)；

【解析】(1) 选项 B，制定设计要求在教材中属于发现和明确问题阶段；

(2) 只有 $\phi 15$ 和人有关联，故选 A；

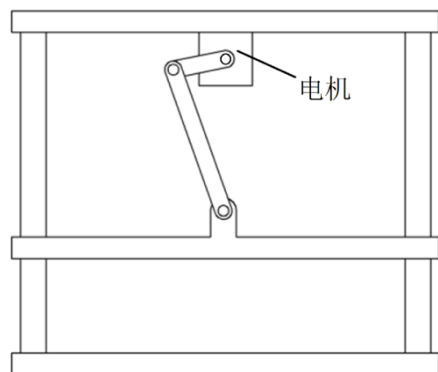
(3) 黄铜和形状记忆合金成本都比较高，铝强度不够且价格也比铸铁高。常见的机床、台钻等机械机构一般均为铸铁。

(4) 螺套需要和盖板为刚连接。选项 B，轴承连接螺套相对于盖板会转；选项 C，键连接，螺套和盖板上下方向没有约束固定。

29. (1) C (2 分)

【解析】小明测试了压损机后，属于技术试验。

草图：



第 29 题解图

压板能上下往返运动	2 分
电机和机构的安装连接、压板和机构的安装连接合理	2 分
单电机结构，结构简单、合理	2 分

尺寸：

压板上下行程 100mm 以上	1 分
其他合理尺寸	1 分

30. (1) B 全对 2 分，漏选错选 0 分；

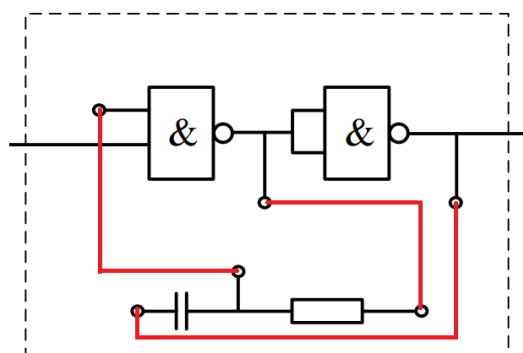
(2) ACD 全对 2 分，漏选错选 0 分；

(3) 全对 2 分，有错 0 分

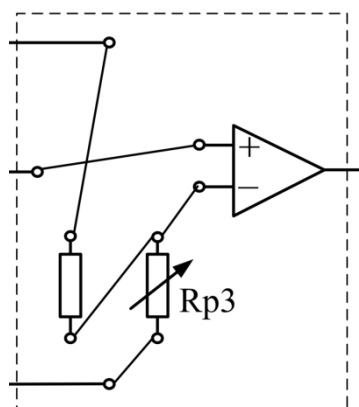
(4) 全对 2 分，有错 0 分，Rp3 和固定电阻的位置可以互换

【解析】(1) 温度低于下限，VD1 亮。VD1 说明 VT1 和 VT2 均导通，故 Rt 为 NTC；

(2) 选项 A、B，RP1 和 RP2 均和上下限温度有关；选项 C，VD2 截止，VD3 通过电阻 R2 导通发光；选项 D，R2 过小，R1 上端的电位过低，发光二极管 VD1 无法亮起。



虚线框 1



虚线框2

第 30 题解图